

Trabajo Práctico

Metodología de

Sistemas

Integrantes

Prettis, Rodrigo Nahuel
Zualet, Iván Agustín
Terzano, Juan Francisco

Docentes

Götte, Margarita
Schönals-Fischer, Rodolfo

Sprint

Deadline 1: 16/9/2024
Deadline 2: 7/11/2024

Sumario

Normalización.....	3
1FN.....	4
2FN.....	5
3FN.....	7
Diagrama Entidad-Relación.....	9
Prototipo No Operacional.....	10
. Lista de pedidos.....	10
. Lista de Stock.....	10
. ABM de Recetas.....	11
Diagrama de Clases.....	12
Diagrama de Estado.....	13
Diagrama de Secuencia.....	14
Diagrama Caso de uso.....	15

Normalización

RU = ({número_comanda, dni_cliente, nombre_cliente, sucursal, fecha_planificada_fabricación, nombre_receta, ingredientes_receta, cantidad_ingredientes, detalle_confección} ,
{dni_cliente, nombre, dirección_entrega, localidad, código_postal, teléfono, correo_electrónico} ,
{fecha, nombre_artículo, sucursal, cantidad, estado[entra/sale]} ,
{dni, nombre_cliente, sucursal, dirección_entrega, teléfono del cliente, fecha_realización_pedido, fecha_desde, fecha_hasta, {tipo_pedido_dia1, importe_pedido_dia1, tipo_pedido_dia2, importe_pedido_dia2, tipo_pedido_dia3, importe_pedido_dia3, tipo_pedido_dia4, importe_pedido_dia4, tipo_pedido_dia5, importe_pedido_dia5}} ,
{nro_pto_venta, localidad, gerente} ,
{nombre_cliente, nro_pto_venta_sucursal, nro_comprobante, tipo_comprobante, fecha_comprobante, forma_pago,{nombre_producto, precio_unitario, precio_iva, cantidad}} ,
{id_compra, fecha_compra, nombre_articulo_comprado, cantidad, estado_compra, nombre_proveedor, cuit, tipo_iva, dirección, ciudad, provincia, insumos_provisto, habilitado[si/no]} ,
{dni, año, mes, nombre_apellido_empleado, cargo, sucursal_nombre, total_productividad, total_bono_capacitación} ,
{nombre_usuario_cliente, contraseña_usuario_cliente} ,
{nombre_empleado, apellido_empleado, cargo} ,
{id_despacho, calle_despacho, nro_calle_despacho} ,
{id_cadete, nombre_cadete, teléfono_cadete})

1FN

Comanda (número_comanda , sucursal , dni_cliente, nombre_cliente,, fecha_planificada_fabricación, nombre_receta, ingredientes_receta, cantidad_ingredientes, detalle_confección)

Cliente (dni, nombre, dirección_entrega, localidad, código_postal, teléfono, correo_electrónico)

Stock (fecha, nombre_artículo, sucursal, cantidad, estado)

Pedido (dni_cliente, nombre_cliente, sucursal, dirección_entrega, teléfono del cliente, fecha_realización_pedido, fecha_desde, fecha_hasta)

Detalle_pedido_por_día(dni_cliente, fecha_realización_pedido, tipo_pedido, importe_pedido)

Sucursal (nro_pto_venta, localidad, gerente)

Encabezado_factura (nombre_cliente, nro_pto_venta_sucursal, nro_comprobante, tipo_comprobante, fecha_comprobante, forma_pago)

Detalle_factura (nro_pto_venta_sucursal, nro_comprobante, tipo_comprobante, nombre_producto, precio_unitario, precio_iva, cantidad, subtotal)

Compra (id_compra, fecha_compra, nombre_articulo_comprado, cantidad, estado_compra, nombre_proveedor, cuit_proveedor, tipo_iva, dirección, ciudad, provincia, insumos_provisto, habilitado)

Empleado (cargo, nombre_empleado, apellido_empleado)

Usuario_empleado (nombre, contraseña, rol)

Usuario_cliente (nombre, contraseña)

Bono_incentivo (dni_empleado, año, mes, nombre_apellido_empleado, cargo, sucursal_nombre, total_productividad, total_bono_capacitación)

Despacho (id_despacho, calle_despacho, nro_calle_despacho)

Cadete (id_cadete, nombre_cadete, teléfono_cadete)

2FN

Comanda (número_comanda , sucursal , dni_cliente, nombre_cliente, fecha_planificada_fabricación, nombre_receta, ingredientes_receta, cantidad_ingredientes, detalle_confección)

Cliente (dni, nombre, dirección_entrega_localidad, código_postal, teléfono, correo_electrónico)

Stock (fecha, nombre_artículo, sucursal, cantidad, estado)

Pedido (dni_cliente, fecha_realización_pedido, sucursal, fecha_desde, fecha_hasta)

Detalle_pedido_por_día(dni_cliente, fecha_realización_pedido, tipo_pedido, importe_pedido)

Pedido_Cliente (dni, nombre, dirección_entrega, teléfono del cliente)

Sucursal (nro_pto_venta, localidad, gerente)

Encabezado_Factura (nro_comprobante, tipo_comprobante, nro_pto_venta_sucursal, nombre_cliente, fecha_comprobante, forma_pago)

Detalle_Factura (nro_pto_venta_sucursal, nro_comprobante, tipo_comprobante, nombre_producto, precio_iva, cantidad, subtotal)

Producto (nombre_producto, precio_unitario)

Compra (id_compra, fecha_compra, nombre_articulo_comprado, cantidad, estado_compra, nombre_proveedor, cuit_proveedor, tipo_iva, dirección, ciudad, provincia, insumos_provisto, habilitado)

Empleado (cargo, nombre_empleado, apellido_empleado)

Usuario_empleado (nombre, contraseña, rol)

Usuario_cliente (nombre, contraseña)

Bono_Incentivo (dni, año, mes, total_productividad, total_bono_capacitación)

Bono_Incentivo_Empleado (dni_empleado, nombre_apellido_empleado, sucursal_nombre)

Despacho (id_despacho, calle_despacho, nro_calle_despacho)

Cadete (id_cadete, nombre_cadete, teléfono_cadete)

3FN

Comanda (número_comanda, sucursal, dni_cliente, nombre_cliente, fecha_planificada_fabricación, nombre_receta (FK))

Receta (nombre_receta, ingredientes_receta, cantidad_ingredientes, detalle_confección)

Cliente (dni, nombre, dirección_entrega_localidad, código_postal, teléfono, correo_electrónico)

Stock (fecha, nombre_artículo, sucursal, cantidad, estado)

Pedido (dni_cliente, fecha_realización_pedido, sucursal, fecha_desde, fecha_hasta)

Detalle_pedido_por_día(dni_cliente, fecha_realización_pedido, tipo_pedido, importe_pedido)

Pedido_Cliente (dni_cliente, nombre_cliente, dirección_entrega, teléfono del cliente)

Sucursal (nro_pto_venta, localidad, gerente)

Encabezado_Factura (nro_pto_venta_sucursal, nro_comprobante, tipo_comprobante, nombre_cliente, fecha_comprobante, forma_pago)

Detalle_Factura (nro_pto_venta_sucursal, nro_comprobante, tipo_comprobante, precio_iva, cantidad, nombre_producto, subtotal)

Producto (nombre_producto, precio_unitario)

Compra (id_compra, fecha_compra, nombre_articulo_comprado, cantidad, estado_compra, cuit_proveedor(FK), insumos_provisto, habilitado)

Proveedor (nombre_proveedor, cuit_proveedor, tipo_iva, dirección, ciudad, provincia)

Empleado (cargo, nombre_empleado, apellido_empleado)

Usuario_empleado (nombre, contraseña, rol)

Usuario_cliente (nombre, contraseña)

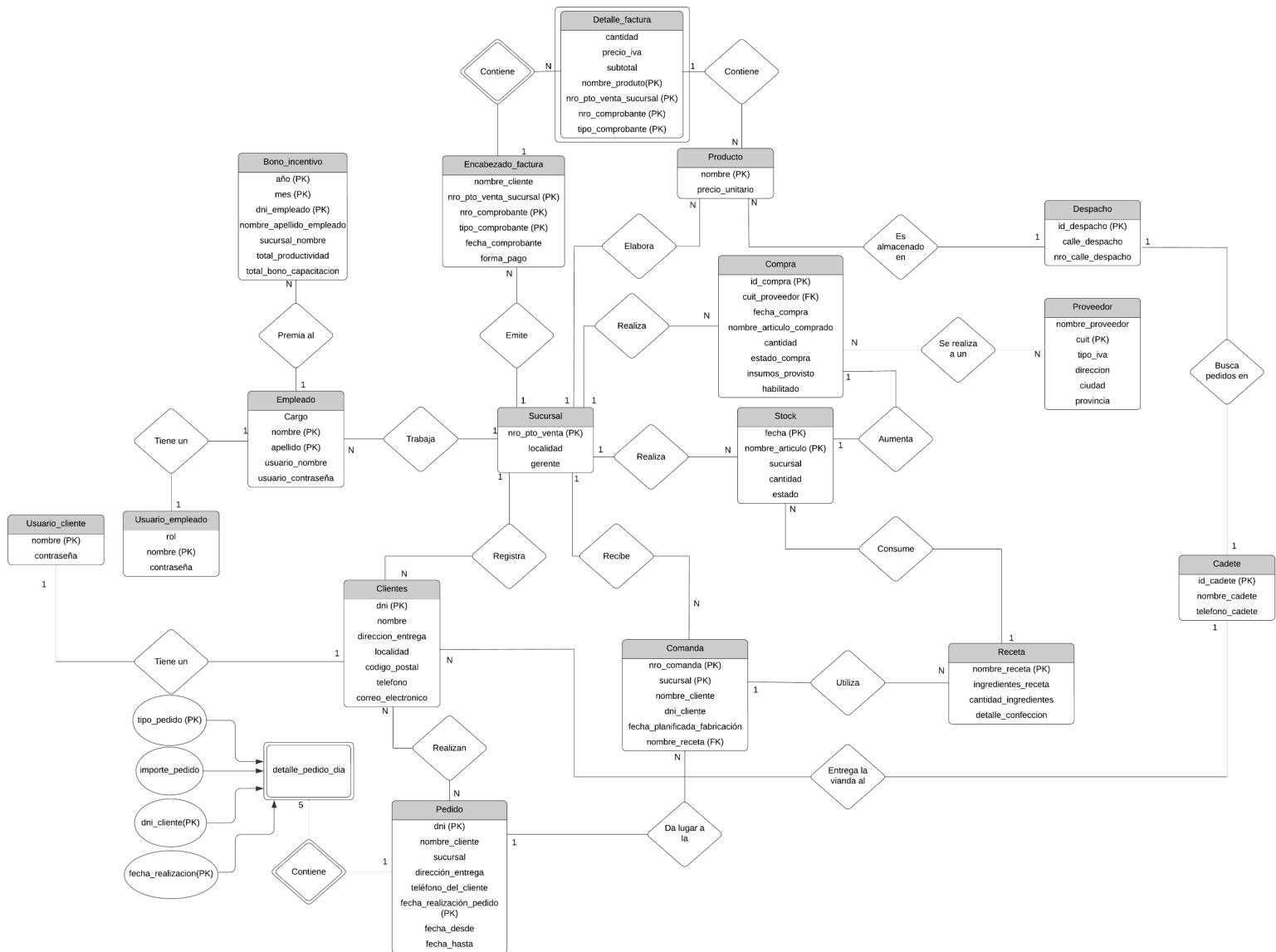
Bono_Incentivo (dni, año, mes, total_productividad,
total_bono_capacitación)

Bono_Incentivo_Empleado (dni_empleado, nombre_apellido_empleado,
sucursal_nombre)

Despacho (id_despacho, calle_despacho, nro_calle_despacho)

Cadete (id_cadete, nombre_cadete, teléfono_cadete)

Diagrama Entidad-Relación



Prototipo No Operacional

. Lista de pedidos

PedidosClientes

	Fecha de realizacion	Codigo	Descripcion	Precio	Estado	Nro Factura
▶	19/10/2024	101	Veggie	\$47.600	Pendiente	1742431
	15/10/2024	202	Veggie	\$47.600	Pendiente	1746345
	13/10/2024	303	Veggie	\$47.600	Entregado	1748765
	17/9/2024	404	Proteico	\$41.600	Entregado	1744568
	12/9/2024	505	Proteico	\$41.600	Entregado	1749356
	11/9/2024	606	Proteico	\$41.600	Entregado	1741274
	10/9/2024	707	Proteico	\$41.600	Entregado	1743581
*						

. Lista de Stock

Listado Stock

Categoria

Proveedores

Codigo	Nombre	Cantidad	Proveedor
101	Tomate	50	Lavemi
202	Lechuga	50	Lavemi
303	Cebolla	50	Lavemi
404	Peceto	50	Tello
505	Pollo	50	Tello
606	Huevo	50	Beligoy
707	Lentejas	50	Beligoy

. ABM de Recetas

ABM_Recetas

Nombre

Ingredientes

(Separados por Coma)

Detalle Confeccion

Cantidades

(Separados por Coma)

Agregar

	Nombre	Ingredientes	Cantidad Ingredientes	Detalle de Confeccion	Editar Receta	Eliminar Receta
▶	Omelette	Huevos Sal	3 10g	Batir...	Editar	Eliminar
	Panqueques	Huevos Sal Harina Leche	2 10g 250g 500cc	Batir... Cocinar...	Editar	Eliminar
	Ñoquis	Papa Harina Sal Huevo	500g 200g 5g 1	Amazar... Hervir...	Editar	Eliminar
*						

Diagrama de Clases

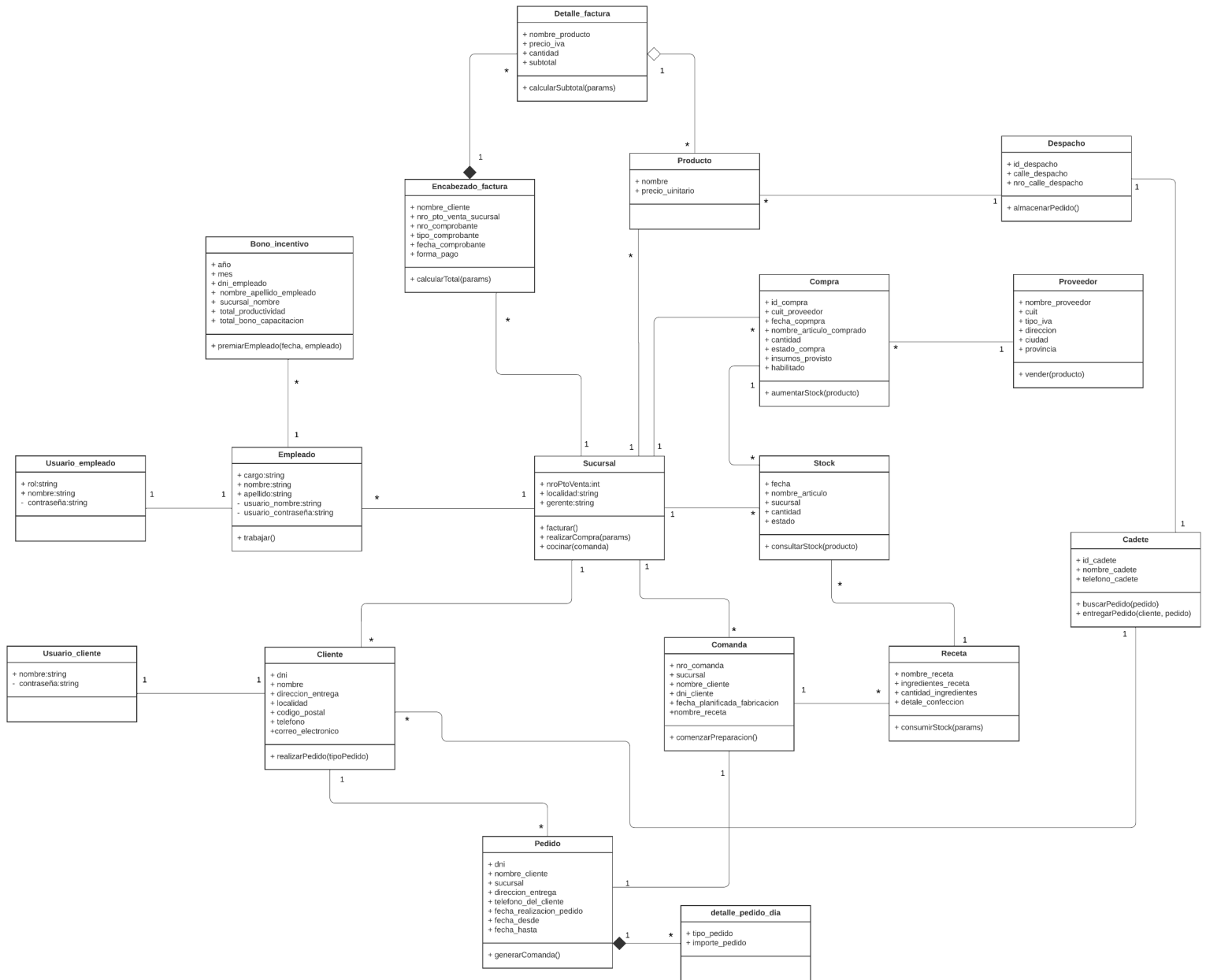


Diagrama de Estado

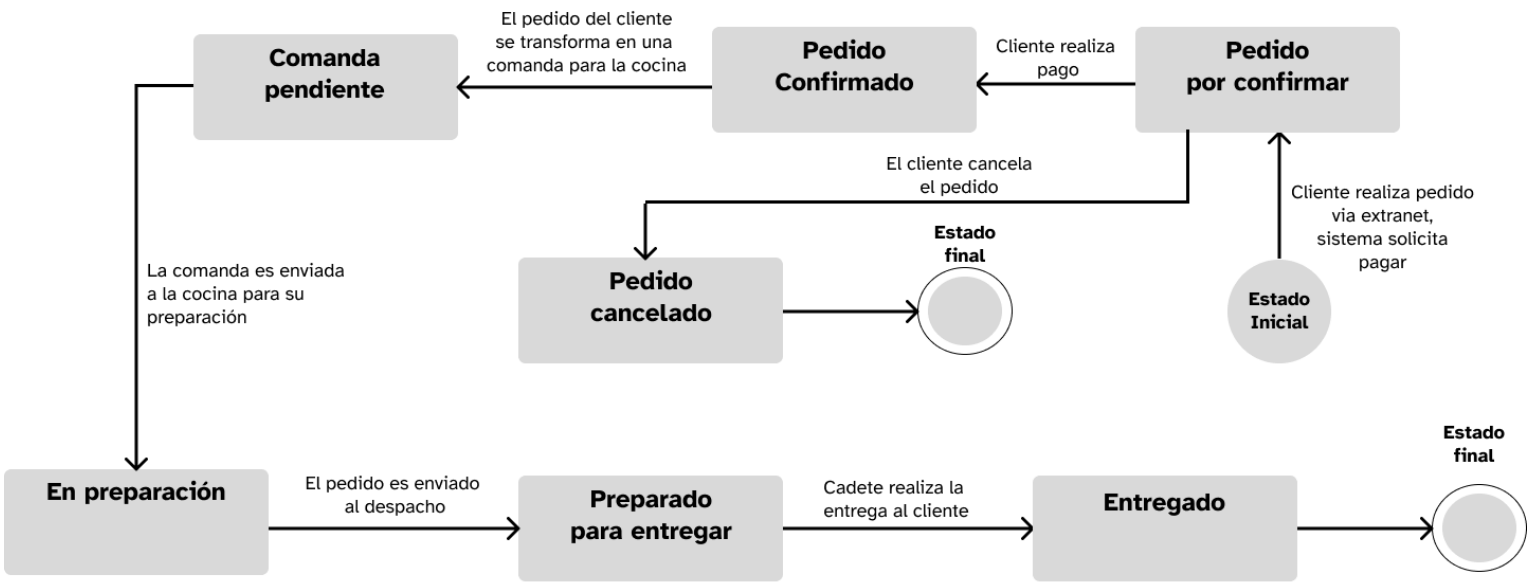


Diagrama de Secuencia

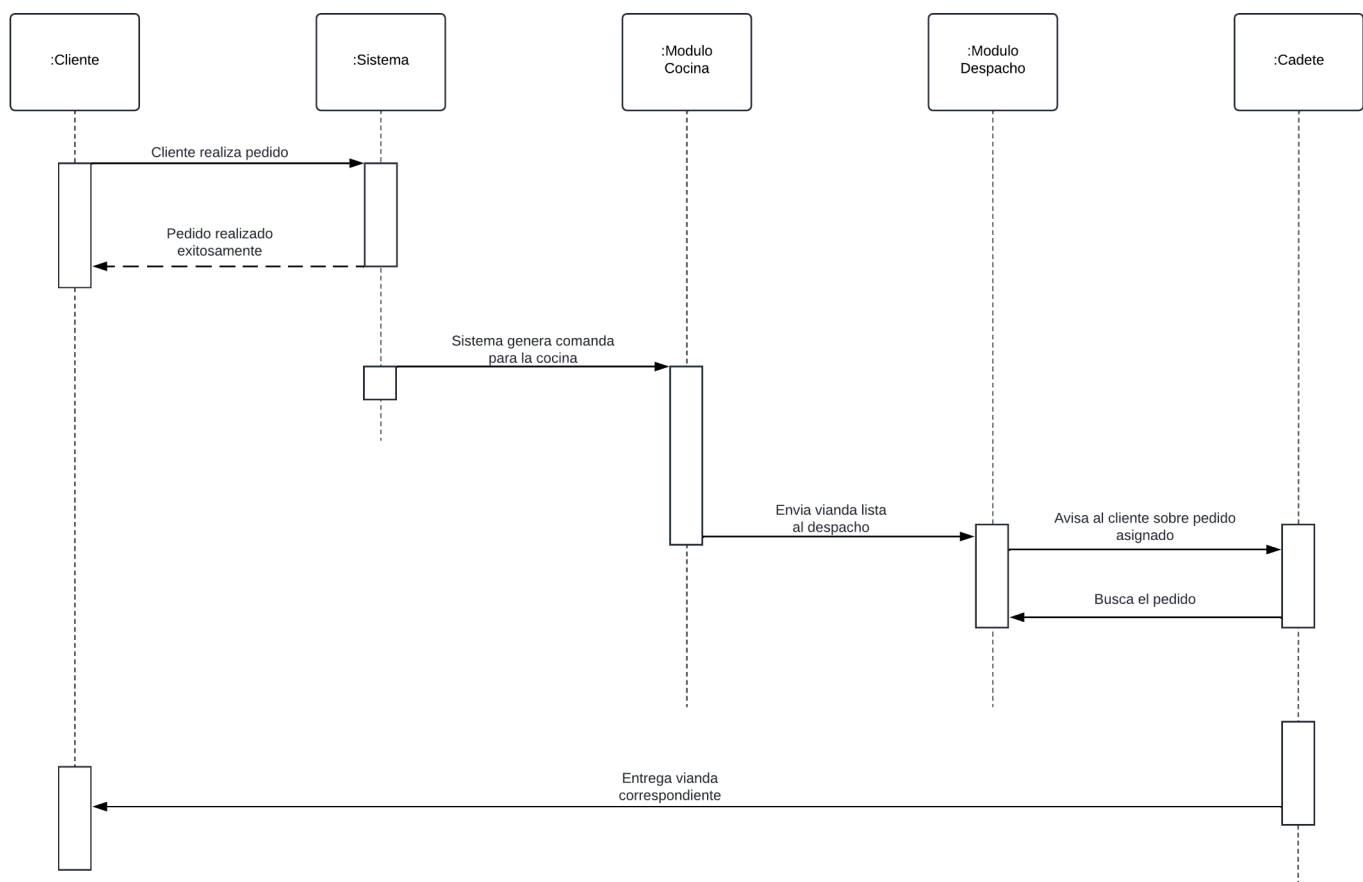
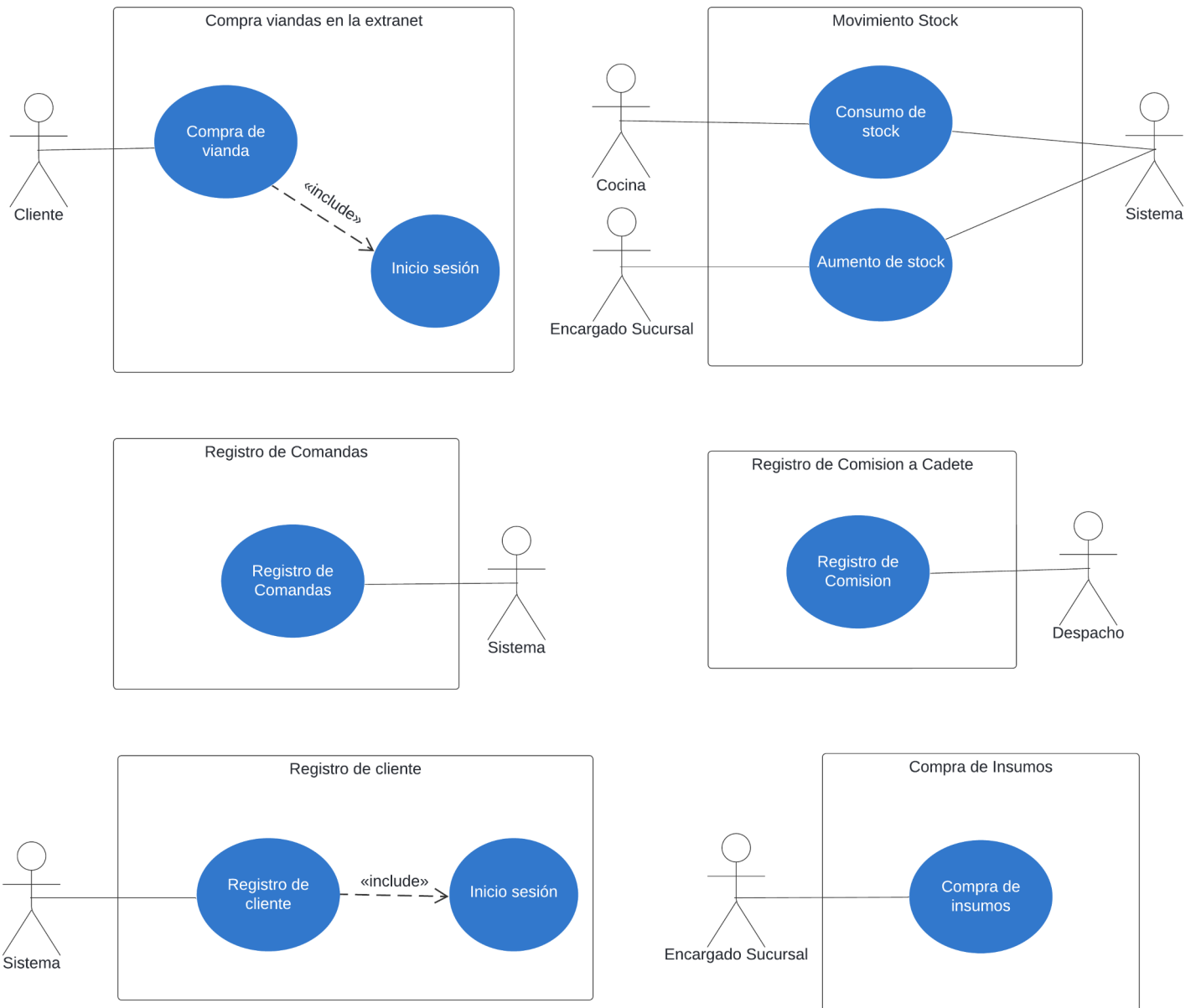


Diagrama Caso de uso



Caso de uso: Registro de comisión a cadete
Resumen: El despacho asigna a un cadete la entrega de una vianda Actores: Despacho Personal involucrado: Despacho, cadete Precondición: Exista una vianda ya preparada para ser entregada a un cliente Postcondición: El cliente reciba la vianda que ha pedido
Esc. Principal: 1- Despacho recibe una vianda ya lista desde la cocina 2- Despacho busca el cadete que tenga menos pedidos asignados 3- Se le asigna al cadete el pedido a entregar 4- Despacho otorga al cadete la información del cliente
Esc. Alternativo: 1- Cadete llega a destino 2- Ninguna persona recibe el pedido 3- El pedido se reprograma para otro día
Requisitos interfaz usuario: Cadete puede observar los datos del cliente desde un dispositivo móvil, integración con un mapa digital
Requisitos No-funcionales: Recuperación ante fallos, sin interrupciones

Caso de uso: Compra de viandas
Resumen: Un Cliente realiza un pedido de viandas Actores: Cliente Personal involucrado: Cliente, Sistema Precondición: Que el Cliente esté registrado Postcondición: El cliente ha comprado una vianda
Esc. Principal: 1. Cliente inicia sesión 2. Cliente ingresa al apartado de búsqueda de pedido de viandas 3. Sistema facilita tentativos pedidos de viandas y pide seleccionar uno 4. Cliente elige vianda 5. Sistema dispone un apartado para indicar detalles de confección 6. Cliente brinda (o no) los detalles de confección 7. Sistema dispone tipos de programación y solicita indicar uno 8. Cliente selecciona el tipo de programación (semanal, quincenal, mensual) 9. Sistema verifica validez del pedido y pide confirmación de Cliente 10. Cliente confirma 11. Sistema muestra monto total y muestra opciones de pago 12. Cliente selecciona forma de pago y efectúa el pago 13. Sistema muestra factura y agradece al Cliente
Esc. Alternativo: 1. Cliente cancela pedido 2. Sistema regresa a Cliente a página principal
Requisitos interfaz usuario: formulario con los campos necesarios para el pedido de viandas, letra legible; disposición y coloreado agradable, botones intuitivos
Requisitos No-funcionales: Tiempo de espera para realizar pago de 30 segundos.

Caso de uso: Registro de comandas
Resumen: El sistema genera una orden de comanda a partir de un pedido Actores: Sistema Personal involucrado: Sistema, cocineros Precondición: Un cliente ha realizado un pedido Postcondición: La cocina recibe una comanda para realizar una vianda
Esc. Principal: 1- Sistema crea un detalle para cada vianda 2- Sistema añade los detalles de confección para cada vianda 3- Sistema facilita las recetas para cada vianda 4- Sistema envía la comanda a la cocina
Esc. Alternativo: -
Requisitos interfaz usuario: Los cocineros pueden ver la comanda online, con letra legible y con todos los detalles necesarios
Requisitos No-funcionales: Alta disponibilidad, recuperación ante fallos

Caso de uso: Registro de Cliente
Resumen: El sistema registra un nuevo Cliente Actores: Sistema Personal involucrado: Sistema, Cliente Precondición: Que no haya un cliente ya registrado bajo el mismo nombre Postcondición: Queda registrado un Cliente para Logearse
Esc. Principal: 1. Cliente pide registrarse 2. Sistema pide datos requeridos del Cliente 3. Cliente proporciona los datos requeridos 4. Sistema verifica validez de datos 5. Sistema da de alta nuevo Cliente
Esc. Alternativo: 1. Cliente proporciona datos inválidos 2. Sistema verifica validez de datos 3. Sistema rechaza registro de nuevo Cliente 4. Sistema indica los datos inválidos 5. Sistema pide datos requeridos del Cliente otra vez (paso 2 Esc. Principal)
Requisitos interfaz usuario: formulario con los campos necesarios para el registro del Cliente, letra legible; disposición y coloreado agradable, botones intuitivos
Requisitos No-funcionales: Protección de datos sensibles, verificación e-mail, disponibilidad las 24 horas del día los 7 días de la semana sin interrupciones.

Caso de uso: Consumo de Stock
Resumen: El Stock de un producto de una sucursal es consumido en una receta Actores: Cocina Personal involucrado: Cocina, sistema Precondición: El producto a consumir tiene stock disponible Postcondición: El Stock del producto es disminuido
Esc. Principal: 1- Cocinero ingresa al listado de stock 2- Sistema muestra el listado de stock 3- Cocinero selecciona un producto para modificar la cantidad 4- Cocinero ingresa la cantidad 5- El sistema verifica que la operación pueda realizarse 6- El sistema realiza la operación y almacena el resultado
Esc. Alternativo: 1- Cocinero intenta consumir mas del stock existente 2- El sistema comunica que la operación no se puede realizar 3- El sistema vuelve a pedir que introduzca una cantidad válida
Requisitos interfaz usuario: Listado de stock claro y con tamaño apropiado, opciones para seleccionar tipo de movimiento, aviso claro y conciso.
Requisitos No-funcionales: Control de acceso solo a personal autorizado, Tiempo de respuesta menor a 3 segundos.

Caso de uso: Aumento de Stock
Resumen: El Stock de un producto de una sucursal es aumentado por una compra Actores: Encargado Sucursal Personal involucrado: Encargado, sistema Precondición: El producto modificado ya este registrado dentro de la sucursal Postcondición: El Stock del producto es aumentado
Esc. Principal: 1- Encargado ingresa al listado de stock 2- Sistema muestra el listado de stock 3- Encargado selecciona un producto para modificar la cantidad 4- Encargado ingresa la cantidad 5- El sistema realiza la operación y almacena el resultado
Esc. Alternativo: 1- Encargado no encuentra el producto 2- Encargado registre el producto con el nuevo nivel de stock 3- Queda almacenado un nuevo producto con el stock ingresado
Requisitos interfaz usuario: Listado de stock claro y con tamaño apropiado, opciones para seleccionar tipo de movimiento, aviso claro y conciso.
Requisitos No-funcionales: Integridad de datos, las operaciones deben garantizar que no se pierdan o corrompan datos durante el proceso

Caso de uso: Compra de insumo
Resumen: Una sucursal compra insumos Actores: Encargado Personal involucrado: Encargado, proveedor Precondición: - Postcondición: La sucursal recibe los insumos
Esc. Principal: 1- Encargado envía al proveedor la lista de insumos con sus cantidades 2- Proveedor responde con el presupuesto para la compra 3- Encargado confirma la compra y realiza el pago 4- Proveedor envía la factura y comunica la entrega estimada 5- La sucursal recibe los insumos 6- Sucursal realiza [Aumento de stock]
Esc. Alternativo: 1- Encargado recibe el presupuesto 2- Encargado decide no realizar la compra
Requisitos interfaz usuario:
Requisitos No-funcionales:

Caso de uso: Inicio de sesión
Resumen: Un cliente inicia sesión en el sistema Actores: Cliente Personal involucrado: Cliente Precondición: El cliente ha sido registrado en el sistema Postcondición: El cliente ingresa a su cuenta
Esc. Principal: 1- El sistema solicita nombre de usuario y contraseña 2- El cliente ingresa nombre de usuario y contraseña 3- Sistema verifica la validez de los datos 4- Sistema otorga acceso al cliente a su cuenta 5- La sucursal recibe los insumos 6- Sucursal realiza [Aumento de stock]
Esc. Alternativo: 1- Cliente ingresa datos incorrectos 2- Sistema verifica datos incorrectos 3- Sistema comunica los datos incorrectos y los solicita nuevamente 4- Cliente ingresa datos correctos 5- Sistema permite acceso a la cuenta
Requisitos interfaz usuario: Botones y campos de texto de tamaño adecuado "Placeholder" o texto que indique los datos esperados en cada campo.
Requisitos No-funcionales: Tiempo de expiración de sesión 30 minutos, Cifrado de información sensible, bloqueo de cuenta tras varios intentos fallidos.